



17, 18 y 19 de septiembre 2025

INTRODUCCIÓN TEMPRANA DE LA MECÁNICA COMPUTACIONAL EN CURSOS DE ELECTROSTÁTICA Y MECÁNICA ANALÍTICA

Víctor A. Bettachini^{1*}, Mariano A. Real^{2,3} y Edgardo Palazzo⁴

¹Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Universidad Nacional de La Matanza (DIIT-UNLaM), Florencio Varela 1903, B1754JEC San Justo, Buenos Aires, Argentina.

²Instituto de Calidad Industrial, Universidad Nacional de San Martín - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INCALIN UNSaM-INTI), Av. General Paz 5445, B1684EFA Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina.

⁴Departamento de Materias Básicas, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA), Ramón Franco 5050, B1876ABY Villa Domínico, Buenos Aires, Argentina

*Email: vbettachini@unlam.edu.ar

RESUMEN

Este trabajo presenta dos experiencias educativas que integran herramientas computacionales en la enseñanza de física para ingeniería, abordando desafíos comunes en entornos con recursos limitados.

La primera propuesta desarrolló un curso de mecánica analítica basado en Python, utilizando Jupyter notebooks y un enfoque de aula invertida. Los estudiantes resuelven ecuaciones de Euler-Lagrange mediante bibliotecas como SymPy y SciPy, centrándose en el modelado físico y evitando simplificaciones pedagógicas. El curso, disponible en GitHub, ha demostrado eficacia en grupos pequeños, aunque requiere adaptaciones para escalabilidad.

La segunda experiencia aplicó metodologías similares en electrostática, permitiendo a alumnos analizar distribuciones de carga continuas mediante cálculos simbólicos y numéricos en Google Colaboratory. Los resultados destacan una mayor comprensión conceptual sin depender de técnicas matemáticas avanzadas.

Ambos casos subrayan cómo la programación accesible (Python) y entornos interactivos (Jupyter) optimizan el tiempo en clase, priorizando el análisis sobre cálculos repetitivos, y ofrecen soluciones viables para instituciones con restricciones presupuestarias o logísticas. Estas estrategias, replicables y de código abierto, podrían extenderse a otras áreas de la física e ingeniería, potenciando el aprendizaje activo en contextos diversos.

Palabras claves: ?; ?; Ingeniería Mecánica; ?.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Mecánica computacional en asignaturas de física

En las carreras de ingeniería mecánica las asignaturas de física usualmente tienen por correlativas previas asignaturas de matemática, y como inmediatamente posteriores asignaturas donde se aplican algunos de estos conceptos en sistemas simples.

La figura 1 ilustra el caso para la asignatura destinada a la mecánica analítica en la Universidad de La Matanza (UNLaM), en la que se dicta el formalismo Lagrangiano para el cálculo de esfuerzos y dinámica de sistemas de cuerpos rígidos simples. Tal herramienta encuentra aplicación inmediata en las asignaturas inmediatamente correlativas destinadas a la mecánica de fluidos, el estudio de vibraciones y la dinámica de elementos de máquinas.

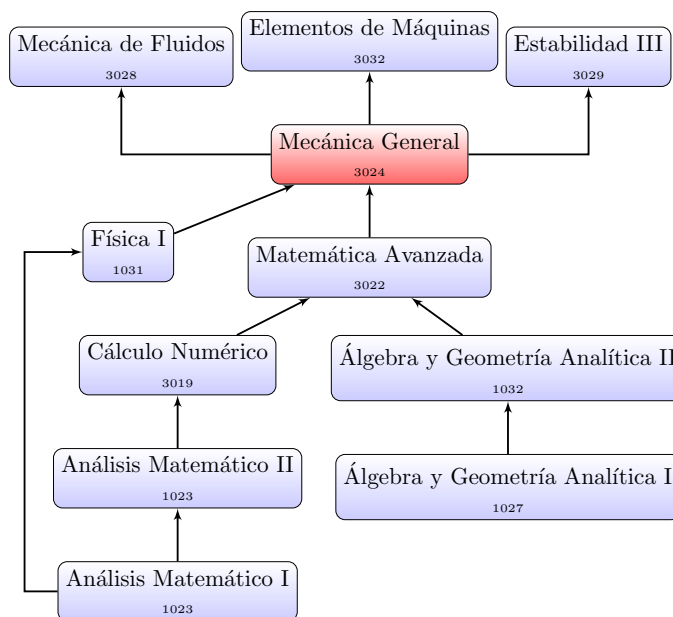


Figura 1: La asignatura de mecánica analítica de la UNLaM es el umbral entre los otros de física y matemática hacia los más específicos de la carrera.

En el caso que ilustra la figura 2 de una asignatura aún más temprana en el plan de la carrera en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRA), en que se dictan los rudimentos de electrotécnica, dichos conocimientos encuentran aplicación en correlativas destinadas a ensayos y mediciones en la industria, así como a dispositivos de electrotecnia y electrónica industrial.

Tradicionalmente, existe un salto grande en la complejidad de los sistemas físicos analizados en dichos cursos y aquellos analizados en las asignaturas inmediatamente correlativas. Una de las razones de esta dificultad es que los alumnos debieran ser capaces de plantear y resolver múltiples ecuaciones del cálculo integro-diferencial en el acotado tiempo de la clase o en el tiempo de estudio en sus casas careciendo en muchos casos de la experiencia



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

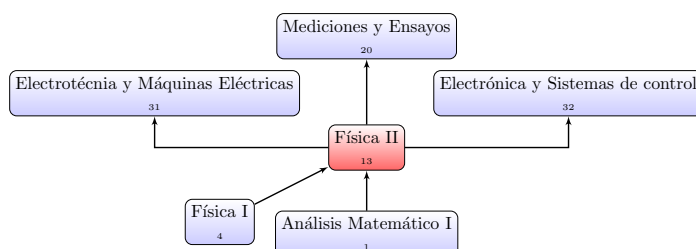


Figura 2: En UTN-FRA la primera asignatura con temática de electromagnetismo abre el camino a otras en que esta se aplica a dispositivos industriales de electrotecnia y electrónica. Se muestran solo las correlativas con aplicación inmediata de conceptos de electromagnetismo.

suficiente en la aplicación de dicha herramienta en casos que no son los más básicos ejercitados en asignaturas de matemática.

Entendemos que esta falencia puede suplirse introduciendo en las asignaturas de física la mecánica computacional. Esta disciplina conjuga la matemática, las distintas ramas de la física y herramientas de ciencias de la computación para explicar y modificar las relaciones entre la dinámica que presentan sistemas de objetos físicos de diversa composición ante diversos forzantes externos.

Pero para explotar esta herramienta entendemos que se necesita de dos condiciones: 1) desplazar el pizarrón y papel como sustrato del trabajo del docente y el alumno, 2) no depender de un software específico que limite la posibilidad de adaptar las soluciones y utilizar el código como una herramienta de trabajo.

1.2 Pizarrón y papel: sustrato de las clases en la tercera década del siglo XXI

En la tercera década del siglo veintiuno los cursos de ingeniería de las universidades latinoamericanas tienen aún como herramientas centrales el pizarrón y el papel, una herramienta que data del siglo diecinueve y no ha cambiado en su esencia en los siglos subsiguientes (ver figura 3a). Aun cuando docentes utilicen computadoras con proyectores y los alumnos escriban sus anotaciones en computadoras portátiles, se está reproduciendo el mismo esquema de enseñanza que se utiliza desde el siglo diecinueve; el docente presenta un tema, lo explica y los alumnos toman apuntes.

Esta sub explotación del medio digital queda aún más desactualizada en el contexto de una omnipresencia creciente de grandes modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT o DeepSeek, que permiten a los estudiantes obtener una rápida orientación sobre la temática que se está tratando. Entendemos que no es viable pretender que puede escindirse la ejercitación en los cursos de ingeniería del uso de LLM.

Insistir con sustratos de papel y pizarrones incompatibles con los LLM es sumar otra tarea de transcripción a la que ya se condena a alumnos en el clásico esquema de tomar apuntes.



IX CAIM
IV CAIFE

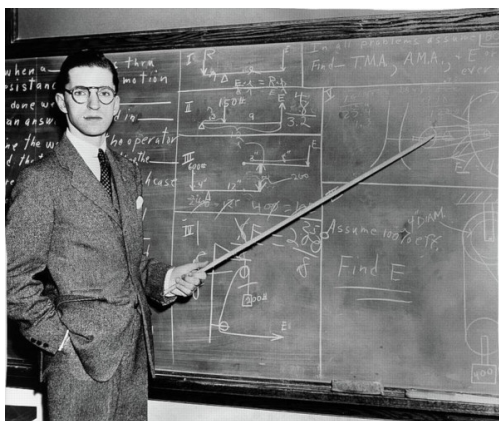


FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército

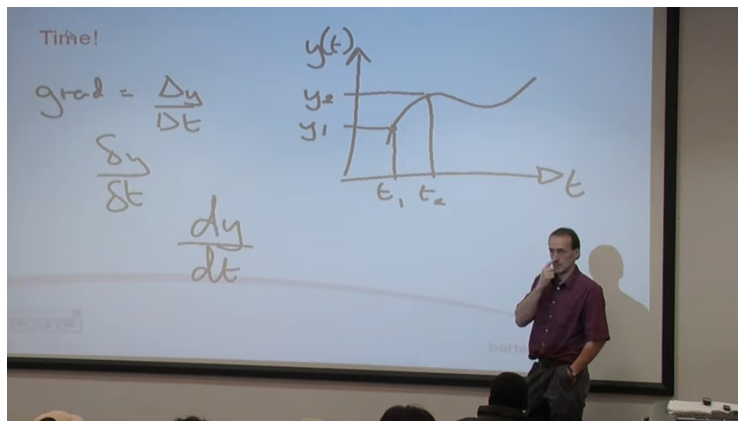


FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025



(a) Docente de física ante un pizarrón en la década de 1930.



(b) Docente de análisis matemática ante una proyección en la década de 2010.

Figura 3: La enseñanza en la tercera década del siglo XXI reproduce el mismo uso del papel y pizarrones introducido en el siglo XIX. Por más que se incorporó la computadora a la clase, su sub utilización es evidente.

1.3 El código es el mejor acople con LLMs que softwares específicos

Si nos proponemos hacer mecánica computacional en un curso de grado de ingeniería, puede resultar tentador usar algún paquete de software específico para resolver problemas de física, que permita modelizar y simular sistemas utilizando alguna interfaz gráfica. O por el contrario, utilizar un paquete de software más específico de matemática computacional, como Mathematica o Matlab.

Entendemos que para que la propuesta pueda ser transversal a varias temáticas debe utilizar una herramienta aún más general. En la experiencia reportada se hizo uso de Python, un lenguaje de programación de alto nivel.

Es importante asumir que aprovechar código no es programar. En ninguno de los casos reportados en este trabajo se busca que el alumno aprenda a modelar algorítmicamente teniendo en cuenta cuestiones de la arquitectura informática de los sistemas que utiliza, lo que sería programar. Por el contrario, se busca que simplemente pueda plasmar una solución apoyándose en código escrito en un lenguaje de programación de alto nivel y que pueda adaptarlo a sus necesidades.

1.4 Los recursos están: plataformas en línea

Se ha argumentado que las universidades públicas latinoamericanas al enfrentar las restricciones simultáneas de presupuestos ajustados y la necesidad de acomodar los horarios de sus clases a estudiantes que trabajan de día a horarios vespertinos, no cuentan con recursos informáticos para destinar a cursos que no estén directamente relacionados con la informática o la programación [1].

La reciente experiencia del confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha demostrado que es posible utilizar plataformas en línea para la enseñanza de asignaturas que no son informáticas.



17, 18 y 19 de septiembre 2025

```
AbelendaC G02E02.ipynb
File Edit View Insert Runtime Tools Help
Q Commands + Code + Text
Connect

[ ] V = -g (l1*m1*cos(phi1) + l1*m2*cos(phi1) + l2*m2*cos(phi2))
B)
[ ] # prompt: declarar la variable phi
phi = me.dynamicsymbols('phi')

# prompt: establezca m1=0, phi1=phi2=phi y l1=l2=l/2 a traves de la funcion de sustitucion de Sympy. verifique que se obtiene T y V de un unico pendulo simple ideal
# Sustituciones
sustituciones = {m1: 0, phi_1: phi, phi_2: phi, l1: l/2, l2: l/2}
T_sustituido = T.subs(sustituciones)
V_sustituido = V.subs(sustituciones)

[ ] T_sustituido
T_sustituido = \frac{\ell^2 m_2 \dot{\phi}^2}{2}

[ ] V_sustituido
V = -\ell g m_2 \cos(\phi)
```

Figura 4: El alumno puede ir refinando su consulta (prompt) para bloque de código para aproximarse a la solución que busca.

2. CURSO DE MECÁNICA ANALÍTICA

2.1 Los recursos informáticos están: plataformas en línea

2.2 El docente no está para dar conferencias: aula invertida

El curso aborda estas cuestiones proporcionando un entorno de aprendizaje gratuito, en línea y asíncrono que permite a los alumnos estudiar a su propio ritmo mediante el enfoque de aula invertida (flipped classroom) [2]. Antes de las reuniones semanales, los alumnos deben estudiar la teoría y los ejemplos proporcionados en los cuadernos, así como iniciar la resolución de los ejercicios que los acompañan. Durante esas reuniones vespertinas, ya sean en línea o presenciales, se anima a los alumnos a que formulen preguntas y comenten con el profesorado los problemas que no hayan podido resolver.

3. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ELECTROSTÁTICA

4. CONCLUSIONES

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores de este trabajo desean agradecer a DIIT-UNLaM por su apoyo al trabajo aquí reportado que es parte de los proyectos C2-ING-109 (2023-2024) y C2-ING-143 (2025-2026), este último parte del Programa de Investigación

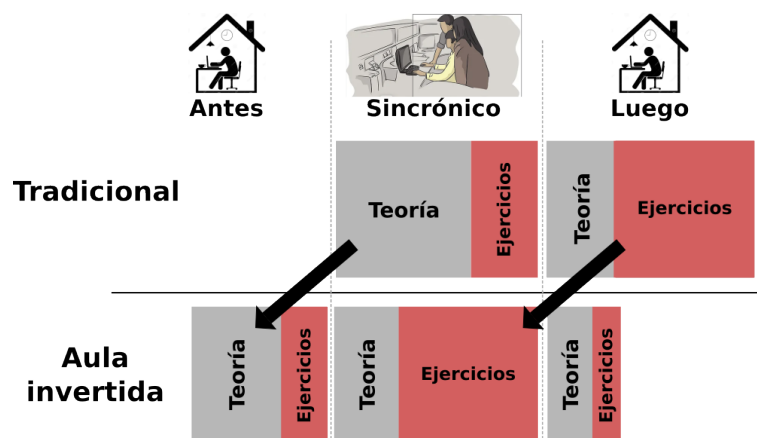


Figura 5: En esta implementación del aula invertida el alumno leer e intenta aplicar nueva teoría antes del encuentro sincrónico con el docente. Este se reserva a resolver dudas y discutir los problemas que no se han podido resolver.

Mejora de las Estrategias Pedagógicas dirigido por la Dra. Bettina Donadelllo. Ambos proyectos están acreditados en el Programa de Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia de Tecnología e Innovaciones (CyTMA2) de la mencionada institución.

6. REFERENCIAS

Referencias

- [1] Vallejo, W., Díaz-Urbe, C., & Fajardo, C. (2022). Google Colab and Virtual Simulations: Practical e-Learning Tools to Support the Teaching of Thermodynamics and to Introduce Coding to Students [Publisher: American Chemical Society]. *ACS Omega*, 7(8), 7421-7429. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c00362>
- [2] Moraros, J., Islam, A., Yu, S., Banow, R., & Schindelka, B. (2015). Flipping for success: Evaluating the effectiveness of a novel teaching approach in a graduate level setting [Number: 1 Publisher: BioMed Central]. *BMC Medical Education*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12909-015-0317-2>